

信息学中的概率统计：作业二

截止日期：2025 年 10 月 10 日（周五）下课前。请务必通过教学网提交电子版。可下课前同时提交纸质版。

与本次作业相关的事宜，请发邮件给我(ruosongwang@pku.edu.cn)，抄送研究生助教叶昊洋(yhyfhs@gmail.com)，以及负责本次作业的本科生助教周佳仪(flyfeather@stu.pku.edu.cn)。

第一题

- (1) 对于任意 $a \geq 1$ ，构造非负离散随机变量 X ，使得 $P(X \geq a \cdot E(X)) = 1/a$ 。
- (2) 对于任意 $c \geq 1$ ，构造离散随机变量 X ，使得 $P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) = \frac{1}{c^2}$ 。

答案：

- (1) $P(X = a) = 1/a$ ， $P(X = 0) = 1 - 1/a$ 。注意到 $E(X) = 1$ 。
- (2) $P(X = c) = \frac{1}{2c^2}$ ， $P(X = -c) = \frac{1}{2c^2}$ ， $P(X = 0) = 1 - \frac{1}{c^2}$ 。容易验证 $E(X) = 0$ ， $\sigma(X) = 1$ 。同时， $P(|X - E(X)| \geq c \cdot \sigma(X)) = \frac{1}{c^2}$ 。

第二题

- (1) 给定离散随机变量 X ，证明对于任意实数 c ， $E((X - c)^2) \geq \text{Var}(X)$ 。
- (2) 给定实数 a 和 b 满足 $a \leq b$ ，若离散随机变量 X 仅在 $[a, b]$ 上取值，也即 $P(a \leq X \leq b) = 1$ ，证明 $\text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}$ 。

答案：

- (1) $E((X - c)^2) = E(((X - E(X)) + (E(X) - c))^2) = \text{Var}(X) + 2E((X - E(X))(E(X) - c)) + (E(X) - c)^2$ 。
注意到

$$2E((X - E(X))(E(X) - c)) = 0,$$

且 $(E(X) - c)^2 \geq 0$ 。

- (2) 令 $c = (b + a)/2$ ，则有

$$\text{Var}(X) \leq E((X - (b + a)/2)^2) \leq \sum_x P(X = x)(x - (b + a)/2)^2 \leq \sum_x P(X = x)(b - a)^2/4 = (b - a)^2/4。$$

第三题

在伯努利试验中，若 $P(A) = p$ ，令随机变量 X 为结果 A 首次出现时的试验次数，根据课上内容，有 $X \sim G(p)$ 。令随机变量 Y 为首次满足结果 A 和结果 $\bar{A}$ 均至少出现过一次时的试验次数。

- (1) 写出 Y 的分布列，验证你的结果满足分布列的性质。

(2) 计算 $E(Y)$ 。

(3) 计算 $\text{Var}(Y)$ 。不需要对结果进行化简。

答案：

(1) 对于 $k \geq 2$, $P(Y = k) = p(1-p)^{k-1} + (1-p)p^{k-1}$ 。

$$\sum_{k \geq 2} P(Y = k) = p(1-p) \cdot \left(\sum_{k \geq 2} (p^{k-2} + (1-p)^{k-2}) \right) = p(1-p) \cdot (1/p + 1/(1-p)) = 1。$$

(2) $E(Y) = \sum_{k \geq 2} k \cdot p(1-p)^{k-1} + \sum_{k \geq 2} k \cdot (1-p)p^{k-1}$ 。注意到第一项为 $E(X) - p = 1/p - p$ 。类似有第二项为 $1/(1-p) - (1-p)$ 。因此有 $E(Y) = \frac{1}{p(1-p)} - 1$ 。

(3) $E(Y^2) = \sum_{k \geq 2} k^2 \cdot p(1-p)^{k-1} + \sum_{k \geq 2} k^2 \cdot (1-p)p^{k-1}$ 。注意到第一项为 $E(X^2) - p = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - p$ ，类似有第二项为 $\frac{2p}{(1-p)^2} + \frac{1}{1-p} - (1-p)$ 。因此 $E(Y^2) = \frac{2-p}{p^2} + \frac{p+1}{(1-p)^2} - 1$ 。 $\text{Var}(Y) = \frac{2-p}{p^2} + \frac{p+1}{(1-p)^2} - 1 - (\frac{1}{p(1-p)} - 1)^2$ 。

第四题

令 $X \sim B(n, p)$ 。在课上，我们利用二项式系数的性质证明了 $E(X) = np$ 。在本题中，我们将用另一种方法计算 $E(X)$ 和 $E(X^2)$ 。

(1) 对于任意 $t \in \mathbb{R}$ ，计算 $E(e^{Xt})$ 。

(2) 对于任意 $t \in \mathbb{R}$ ，证明

$$E(e^{Xt}) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{t^i}{i!} \cdot E(X^i)。$$

提示：对于固定的 $0 \leq k \leq n$ ，考虑对 e^{kt} 应用泰勒公式。

(3) 利用上一问中的结论，计算 $E(X)$ 和 $E(X^2)$ 。提示：令 $f(t) = E(e^{Xt})$ 。如何利用上一问中的结论，通过 $f(t)$ 求得 $E(X)$ 和 $E(X^2)$ ？

(4) 令 $Y \sim \pi(\lambda)$ ，对于任意 $t \in \mathbb{R}$ ，计算 $E(e^{Yt})$ 。在此基础上，参考上一问中的方法，计算 $E(Y)$ 和 $E(Y^2)$ 。

答案：

(1)

$$E(e^{Xt}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \cdot e^{kt} = (1-p + p \cdot e^t)^n$$

(2) 对于任意 $t \in \mathbb{R}$ 和任意 $0 \leq k \leq n$,

$$e^{kt} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(kt)^i}{i!}。$$

$$E(e^{Xt}) = \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot e^{kt} = \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(kt)^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n P(X = k) \cdot k^i \cdot \frac{t^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} E(X^i) \cdot \frac{t^i}{i!}$$

(3) 令 $f(t) = E(e^{Xt})$ ，则

$$f'(t) = n(1-p + p \cdot e^t)^{n-1} p e^t$$

$$f''(t) = n(n-1)(1-p + p \cdot e^t)^{n-2} p^2 e^{2t} + n(1-p + p \cdot e^t)^{n-1} p e^t$$

因此, $E(X) = f'(0) = np$, $E(X^2) = n(n-1)p^2 + np$

- (4) 令 $g(t) = E(e^{Yt}) = \sum_k \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda+kt} = e^{-\lambda} \sum_k \frac{1}{k!} \lambda^k e^{kt} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}$ 。
 $g'(t) = e^{\lambda(e^t-1)} \cdot (\lambda \cdot e^t)$ 。 $E(Y) = g'(0) = \lambda$ 。
 $g''(t) = e^{\lambda(e^t-1)} \cdot (\lambda \cdot e^t)^2 + e^{\lambda(e^t-1)} \cdot \lambda \cdot e^t$ 。 $E(Y^2) = g''(0) = \lambda^2 + \lambda$ 。

第五题

在课上，我们考虑了如下球与桶模型：有 n 个球，每个球都等可能被放到 m 个桶中的任一个。在本题中，我们考虑 $m = n$ 的情况，并假设 $n = m \geq 2$ 。在本题中， $\log$ 表示以 2 为底的对数。

- (1) 随机变量 X_i 表示第 i 个桶中球的数量。对于任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ，证明 $E(X_i) = 1$ 。
- (2) 对于任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和任意 $1 \leq k \leq n$ ，证明 $P(X_i = k) \leq \frac{1}{k!}$ 。
- (3) 定义随机变量 $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，证明 $P(Y \geq 4 \log n) \leq 1/n$ 。提示：考虑使用 Union Bound。
- (4) 证明 $E(Y) \leq 5 \log n$ 。

答案：

- (1) $X_i \sim B(n, 1/n)$ ，因此 $E(X_i) = 1$ 。

(2)

$$P(X_i = k) = (1/n)^k \cdot (1 - 1/n)^{n-k} \cdot \binom{n}{k} \leq \frac{1}{n^k} \cdot \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{k!}。$$

- (3) 对于任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和任意 $4 \log n \leq k \leq n$ ，利用作业零中的初等不等式，

$$P(X_i = k) \leq 2^{-3 \log n} = \frac{1}{n^3}。$$

对所有的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 和 $4 \log n \leq k \leq n$ 应用 Union Bound 即可。

- (4) 因为 $Y \leq n$ ，有

$$E(Y) \leq P(Y < 4 \log n) \cdot 4 \log n + P(Y \geq 4 \log n) \cdot n \leq 4 \log n + \frac{1}{n} \cdot n \leq 5 \log n。$$

第六题

给定离散随机变量 X ，假设其期望 $E(X)$ 和标准差 $\sigma(X)$ 均存在。

- (1) 对于任意实数 b ，证明 $E((X - E(X) + b)^2) = (\sigma(X))^2 + b^2$ 。
- (2) 利用上一问中的结论，选取合适的 b ，证明对于任意实数 $t > \sigma(X)$ ， $P(X \geq E(X) + t) < 1/2$ 。
- (3) 对于任意实数 m ，若满足 $P(X \geq m) \geq 1/2$ 且 $P(X \leq m) \geq 1/2$ ，利用上一问中的结论，证明 $|E(X) - m| \leq \sigma(X)$ 。

答案：

- (1) $E((X - E(X) + b)^2) = E((X - E(X))^2 + b^2 + 2b(X - E(X))) = (\sigma(X))^2 + b^2$ 。

(2)

$$P(X \geq E(X) + t) = P(X - E(X) \geq t) = P(X - E(X) + \sigma(X) \geq t + \sigma(X)) \leq P((X - E(X) + \sigma(X))^2 \geq (t + \sigma(X))^2)。$$

由 Markov，有 $P((X - E(X) + \sigma(X))^2 \geq (t + \sigma(X))^2) \leq E((X - E(X) + \sigma(X))^2) / (t + \sigma(X))^2 = 2\sigma^2(X) / (t + \sigma(X))^2$ 。由于 $t > \sigma(X)$ ，有 $P(X \geq E(X) + t) < 1/2$ 。

- (3) 若 $m > E(X) + \sigma(X)$, 则由第二问中的结论, $P(X \geq m) < 1/2$, 与给定条件矛盾。因此 $m \leq E(X) + \sigma(X)$ 。
另外, 对 $-X$ 应用第二问中的结论, 注意到 $E(-X) = -E(X)$, $\sigma(-X) = \sigma(X)$, 有

$$P(X \leq E(X) - t) < 1/2。$$

若 $m < E(X) - \sigma(X)$, 则由上述结论, $P(X \leq m) < 1/2$, 与给定条件矛盾。因此 $m \geq E(X) - \sigma(X)$ 。